கருதப்படுகிறது. வளிமண்டல மாசுபாட்டின் வகைகள் பின்வருமாறு

(1) காற்று மாசுபாடு

(2) தண்ணீர் மாசுபாடு

(3) மண் மாசுபாடு

15.3.1 காற்று மாசுபாடு

உயிரினங்களின் மீது தீங்கு விளைவுகளை உருவாக்கும் வகையில், காற்றில் நிகழும் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் காற்று மாசுபாடு என்றழைக்கப்படுகிறது. காற்று மாசுபாடு என்பது அடிவெளி மண்டலம் மற்றும் அடுக்கு மண்டலத்துடன் வரையறுக்கப்படுகிறது. முதன்மையாக வளிமண்டலக் காற்றில் அதிகளவில் வெளிவிடப்படும் விரும்பத்தகாத பொருள்களால் காற்று மாசுபாடு உருவாகிறது.



படம் 15.1 காற்று மாசுபாடு

காற்று மாசுபடுத்திகளின் வகைகள்:

காற்று மாசுபடுத்திகள் பொதுவாக வாயுக்கள் (gases) மற்றும் துகள்கள் (particulate) எனும் இரண்டு முக்கிய வடிவங்களில் இருக்கலாம்.

15.3.1.1 வாயு நிலை காற்று மாசுபடுத்திகள்:

சல்பர் ஆக்சைடுகள், நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள், கார்பன் ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஆகியன வாயுநிலை காற்று மாசுபடுத்திகளாகும்.

அ. சல்பரின் ஆக்சைடுகள்

சல்பரைக் கொண்டுள்ள புதைப்படிம பொருள்களை எரித்தல், மற்றும் சல்பைடு தாதுக்களை வறுத்தல் ஆகிய காரணங்களால் சல்பர் டையாக்சைடு மற்றும் சல்பர் ட்ரையாக்சைடு வாயுக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சல்பர் டையாக்சைடு வாயுவானது விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் இரண்டிற்கும் நச்சுத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. சல்பர் டையாக்சைடு வாயுவானது கண்எரிச்சல், இருமல் மற்றும் ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழல் அழற்சி போன்ற சுவாச நோய்களை உருவாக்குகிறது.

சல்பர் டையாக்சைடு வாயுவானது மாசுபட்ட காற்றில் காணப்படும் துகள்மாசுப் பொருட்களால் அதிக நச்சுத்தன்மையுடைய சல்பர் ட்ரையாக்சைடாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

$$2SO_2 + O_2 \xrightarrow{\text{துகள்மாசு}} 2SO_3$$

மேற்கண்ட வினையானது SO_3 மற்றும் H_2SO_4 ஆகியவற்றால் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது.

SO_3 ஆனது காற்று மண்டலத்திலுள்ள நீராவியுடன் இணைந்து H_2SO_4 ஐ உருவாக்குகிறது, இது அமிலமழையாக பொழிகிறது.

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

அமில மழையினால் உருவாகும் தீங்கு விளைவுகள் பகுதி 15.3.1.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆ. நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள்:

உயர் வெப்பநிலை எரிதல் செயல் முறைகள் , காற்றில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனேற்ற மடைதல் மற்றும் எரிபொருள்கள் (நிலக்கரி, டீசல், பெட்ரோல் ஆகியன) எரித்தல் ஆகியவற்றின் போது நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.

Unit 15.indd 285 15-09-2018 09:53:51